Технологическая карта выращивания беби-лифов

1. Подготовка субстрата

1.1 Субстрат для выращивания бэби лиф из смеси кокосового волокна и агроперлита

Для приготовления субстрата используется кокосовое волокно мелкой фракции (так называемый кокосовый торф) либо смесь волокон мелкой и средней фракции.

Замачивание кокосового волокна осуществляется из расчета 5-6 литров воды на 1 кг сухого кокосового субстрата. Для замачивания кокоса используется питьевая вода комнатной температуры.

После полного размачивания и перемешивания кокосового волокна до рассыпчатого состояния необходимо провести замер EC полученного субстрата.

Для подготовки пробы 1 столовую ложку субстрата необходимо размешать в 200 мл (1 стакане) дистиллированной воды, дать отстояться в течение 30-40 минут до полного оседания крупных частиц. В полученном растворе замерять EC.

К дальнейшей работе допускается субстрат с EC не выше, чем 1,5 мсм/см. Если EC выжимки выше, чем 1,5 мсм/см, необходимо провести промывку субстрата проточной водой, либо отжим и повторное запитывание субстрата. Эти операции повторяются до тех пор, пока EC выжимки не снизится до необходимого значения.

К получившемуся объёму готового кокосового субстрата добавляется агроперлит в соотношении кокос/перлит 3:1 по объему. Например, на 9 литров размоченного кокосового субстрата добавляется 3 литра перлита. Кокос и перлит необходимо максимально равномерно перемешать.

> *Перлит позволяет повысить влагоемкость, и в то же время разрыхляет субстрат. Если для выращивания приходится использовать субстрат, состоящий из кокоса мелкой фракции и крупной (так называемых кокосовых чипсов) – нет необходимости добавлять перлит.*

Готовый субстрат используется для заполнения салатных стаканчиков. Масса стандартного салатного стаканчика с правильно подготовленным и уложенным субстратом составляет 38-43 грамма.

1.2 Субстрат для выращивания бэьи лиф из смеси верхового нейтрализованного торфа и агроперлита

10 литров (примерно 2.5 кг) сухого торфяного субстрата увлажняют питьевой водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5, pH 5,8-6,3, комнатной температуры. Необходимо увлажнить субстрат до 80% влажности - «пробы капли» (при сжатии субстрата в руке должна выжиматься капля раствора).

К получившемуся объёму готового торфяного субстрата добавляется агроперлит в соотношении торф/перлит 4:1 по объему. Например, на 10 литров торфяного субстрата добавляется 2,5 литра перлита.

Готовый субстрат используется для заполнения салатных стаканчиков. Масса стандартного салатного стаканчика с правильно подготовленным и уложенным субстратом составляет 38-43 грамма.

1.3 Минераловатный субстрат для выращивания бэби-лиф

Минераловатные пробки диаметром 51 мм высотой 50 мм устанавливаются в стандартный салатный стаканчик Д6, после чего стаканчики с субстратом устанавливаются в рассадную кассету на 54 посадочных места под стаканчик.

> *Перед применением минераловатный субстрат должен пройти процесс подготовки, который заключается в промывке и напитке.*

Для промывки используется чистая питьевая вода, проводится пролив сверху либо подтопление до полного насыщения и обильного выхода дренажа из пробок. После напитывания водой пробки необходимо выдержать не менее 8-10 часов при комнатной температуре для растворения возможных содержащихся в минвате примесей и стока лишнего дренажа.

После промывки производится напитка минераловатного субстрата питательным раствором с EC 1,8-2,2, pH 5,8-6,3. После напитывания итоговый EC субстрата составит 1,2-1,5 мсм/см.

2. Высев семян на бэби лиф

2.1 Нормы высева при выращивания бэби-лиф

Норма высева для различных зеленых культур

Наименование культуры	Кол-во семян на салатный стаканчик
Мизуна	10-15
Руккола	15-20
Шпинат	6-8
Мангольд	6-8
Базилик	5-15
Щавель	5-7

После посева проводят опрыскивание семян питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

> *Если для проращивания семян используется специальная камера с постоянной влажностью около 80 процентов, присыпка семян вермикулитом не требуется.*

Если влажность воздуха в зоне проращивания составляет 60-70 (или менее) процентов – необходимо провести присыпку семян вермикулитом (на минеральной вате) или субстратом (на кокосе и торфе). Толщина слоя присыпки – 3-5 мм, не более.

2.2 Проращивание семян

Оптимальная температура для прорастания семян – 18-20 градусов. При этой температуре формируется плотное короткое подсемядольное колено, нет риска перерастить сеянцы. Температура выше 24 градусов может тормозить процесс проращивания. Прорастание семян большинства культур при условии соблюдения оптимальных параметров происходит в течение 2-3 суток.

Необходимо контролировать влажность субстрата и семян в процессе прорастания. При подсыхании – увлажнить из пульверизатора питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Выставление растений на свет осуществляется сразу после формирования проростка длиной 0,1-0,2 см, либо, при выращивании под присыпкой – после появления «петель» над поверхностью субстрата.

2.3 Параметры микроклимата для выращивания беби-лифов

Температурный режим

- День: 20-22˚C, ночь: 18-20 ˚C.
- Оптимальная влажность 55-60%.
- Период освещения: 16 часов
- Освещенность: не менее 14 000 люкс на уровне субстрата при выращивании рассады, не менее 12000 люкс на уровне субстрата при выращивании взрослых растений.

> *Для улучшение качества растений возможна подача CO2 до 1000-1200 ppm.*

3. Культивирование и полив растений

3.1 Культивирование

После выставления на свет растения выращиваются на установках с проточным поливом или системой подтопления.

Основные отличия: проточный полив организуется при размещении растений в специальных лотках – каналах. При этом способе полива питательный раствор протекает по лотку и омывает дно стаканчиков и вышедшую из прорезей корневую систему, максимальный уровень заполнения каналов раствором – 1-1,5 см. Полив подтоплением организуется при выращивании растений в кассетах на специальных поддонах. Питательный раствор заполняет поддон и подтапливает стаканчики на высоту 2,5-3 см.

> ***Предпочтительнее использовать полив подтоплением для выращивания рассады, до формирования развитой корневой системы, и полив на проточной системе для дальнейшего выращивания.***

Температура раствора для полива должна поддерживаться в пределах 18-20 градусов. При снижении температуры раствора ниже 15 градусов затрудняется усвоение питательных веществ, в первую очередь фосфора и возможно проявление хлороза на листьях. При подъеме температуры воды выше 22 градусов снижается количество растворенного в воде кислорода, увеличивается риск развития грибковых инфекций.

До появления 1-2 пары настоящих листьев и выхода корневой системы из прорезей стаканчика полив проводится 1-2 раза в сутки, подтоплением. EC полива 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3. Возможно также проведение полива сверху, при условии хорошо организованного обдува и вентиляции. Капельная влага, остающаяся на листьях после полива, может спровоцировать развитие грибковых инфекций.

При выращивании растений с большим количеством листа и развитой корневой системой количество поливов увеличивается.

Выставление на лотки проводится после выхода корневой системы из прорезей стаканчика.



При использовании проточной системы полива питательный раствор подается по системе 4-5 раз в течение светового дня, первый полив по времени должен совпадать с моментом включения досветки. EC полива 2,0-2,4 мсм/см, pH 5,8-6,3.

При использовании системы подтопления раствор подается не менее 3 раз в течение светового дня, первый полив по времени должен совпадать с моментом включения досветки. EC полива 2,0-2,4 мсм/см, pH 5,8-6,3.

3.2 Приготовление питательного раствора для полива бэби-лиф

Поливная вода должна отвечать определенным критериям качества. В первую очередь, необходимо определить содержание в ней натрия, хлора, бикарбоната, электропроводность (EC). Кроме того, на качество воды может повлиять избыток магния, кальция, цинка, железа.

Наиболее пригодна для полива вода с EC менее 0,5 мсм/см, содержанием гидрокарбонатов менее 50 мг/л. Менее пригодна, но может быть использована для полива вода с EC 0,5-1 мсм/см, с содержанием гидрокарбонатов менее 100 мг/л.

Вода с более высокими значениями этих показателей не пригодна для полива растений. Использование воды с повышенным содержанием бикарбоната ($HCO3^-$) будет приводить к повышенным уровням pH в субстрате. Этот эффект можно нейтрализовать применением азотной или фосфорной кислоты. Чем выше концентрация бикарбоната, тем больше кислоты необходимо использовать.

Вода, пригодная для полива зеленных культур, должна содержать: Ca – не более 150 мг/л, Mg – не более 40 мг/л, C1 – не более 150 мг л, Na – не более 60 мг/л.

Требования к качеству воды систематизированы в таблице.

Требования к качеству воды при выращивании бэби-лиф

Параметр	Единица измерения	Оптимальное значение	Предельное значение
EC	Мсм/см	0,35-0,4	1

Гидрокарбонаты	Мг/л	100	280
Кальций	Мг/л	150	
Магний	Мг/л	11	40
Хлориды	Мг/л	-	100
Натрий	Мг/л	30	60
Сульфаты	Мг/л	-	200
Железо	Мг/л	-	2,5
Марганец	Мг/л	-	1
Цинк	Мг/л	-	0,5
Бор	Мг/л	-	0,6
Медь	Мг/л	-	0,2
Молибден	Мг/л	-	0,08

> *Нежелательно использование воды из поверхностных водоемов без предварительной дезинфекции*

Необходимо выбрать метод приготовления питательного раствора – либо смешивание удобрений непосредственно в поливочном баке, либо приготовление концентрированных маточных растворов с последующим внесением их в поливочный бак.

При смешивании удобрений в поливочном баке в бак вносится то количество удобрений, которое необходимо для получения раствора с заданным содержанием макро-и микроэлементов.

Навески удобрений вносят в необходимый объем, тщательно размешивают до полного растворения. В полученном питательном растворе необходимо замерять ЕС. В том случае, если полученное значение ЕС выше требуемого, необходимо добавить дополнительный объем воды, который может быть приблизительно рассчитан по формуле:

> *Объем воды = (ЕС готового раствора / требуемое значение ЕС * объем готового раствора) – объем готового раствора*

Например, после растворения всех солей получено 20 литров готового раствора, имеющего значение ЕС 2,3. Для полива растений необходимо значение ЕС 1,8. 2,3/1,8*20-20=5,5 литра. То есть к первоначальному объему 20 литров необходимо добавить еще 5,5 литра. Следует учитывать, что значение ЕС меняется не линейно при увеличении объема раствора, поэтому разбавление проводят в 3-4 этапа, добавляя требуемый объем воды небольшими дозами и проводя замер ЕС на каждом этапе. В рассматриваемом примере 5,5 литра воды можно добавить последовательно объемами 2-2-1,5 литра.

После приготовления поливного раствора с требуемым значением ЕС необходимо провести замер pH и при необходимости довести кислотность раствора до необходимой добавлением азотной или фосфорной кислоты.

> *Приготовление концентрированных маточных растворов с последующим внесением их в поливочный бак технологически удобнее*

При приготовлении концентрированных маточных растворов следует учитывать, что соли кальция нельзя смешивать с сульфатами и фосфатами – при смешении данных солей образуются нерастворимые соединения кальция. Поэтому используется система разделения солей по двум бакам (емкостям) – А и Б. Соли кальция вносятся в бак А, сульфаты и фосфаты – в бак Б. Также применяется разделение микроэлементов: хелат железа вносится только в бак А, остальные микроэлементы в хелатной или сульфатной форме – в бак Б.

Готовые маточные растворы необходимо хранить в плотно закрытых пластиковых емкостях при комнатной температуре без доступа прямого солнечного света. Срок хранения растворов в этих условиях – до 3 месяцев.

В оптимальных условиях концентрированный раствор из баков А и Б используется для приготовления поливочного раствора в разведении 1:100: к 10 литрам поливочной воды добавляется 100 мл раствора из бака А и 100 мл раствора из бака Б. В полученном питательном растворе необходимо замерять ЕС. В том случае, если полученное значение ЕС выше или ниже требуемого, необходимо изменить соотношение маточных растворов и воды для полива (например, 0,8:100, 1,2:100 и т.д.). Необходимым условием является внесение одинаковых доз из баков А и Б – если из бака А вносим 50 мл раствора, то и из бака Б – 50 мл.

> *После приготовления поливного раствора с требуемым значением ЕС необходимо довести pH раствора добавлением азотной или ортофосфорной кислоты*

4. КультивированиеРецепты питательных растворов для выращивангия бэби-лиф

В этом разделе приводятся варианты рецептов питательных растворов, приготовленных на воде, отвечающей приведенным выше требованиям.

4.1 Рецепт №1 на основе простых солей

Рецепт питательного раствора №1 для выращивании бэби-лиф

Бак А, 10 л		**Бак Б, 10 л**	
Название удобрения	Количество, г	Название удобрения	Количество, г
Ca(NO3)2	620	K2SO4	303
KNO3	330	KNO3	77,5
NH4NO3	13	KH2PO4	271
Хелат железа 11%	7,4	Mg(NO3)2	322,5
Хелат марганца 13%	4	H3BO3	1,7
Хелат цинка 15%	0,8	(NH4)6Mo7O24*4H2O	0,08
Хелат меди 15%	0,4		
Итого:	975,6		975,78

4.2 Рецепт №2 на основе комплексных удобрений.

Рецепт питательного раствора №2 для выращивании бэби-лиф

Бак А, 10 л		**Бак Б, 10 л**	
Название удобрения	Количество, г	Название удобрения	Количество, г
Нитрат кальция	725,39	Кристалон orange	473,33
Нитрат магния	328,51	Аммиачная селитра	34,41
		Сульфат калия	71,11
		Нитрат калия	259,04
Хелат железа	12,26	Монокалийфосфат	29,81
		Борная кислота	1,55
ИТОГО	1066,16		869,25

4.3 Рецепт №3 на основе комплексных удобрений.

Рецепт питательного раствора №3 для выращивании бэби-лиф

Бак А, 10 л		**Бак Б, 10 л**	
Название удобрения	Количество, г	Название удобрения	Количество, г
Нитрат кальция	725,39	Акварин Хвойный	580,91
Нитрат магния	267,59	Аммиачная селитра	74,98
Хелат железа 11%	12,42	Нитрат калия	282,78
		Монофосфат калия	17,88
Борная кислота	1,62		
ИТОГО	1005,40		958,18

4.4 Рецепт №4 на основе комплексных удобрений.

Рецепт питательного раствора №4 для выращивании бэби-лиф

Бак А, 10 л		Бак Б, 10 л	
Название удобрения	Количество, г	Название удобрения	Количество, г
Нитрат кальция	725,39	Yara 6-14-30	621,90
Нитрат магния	243,22	Аммиачная селитра	74,98
Хелат железа	3,97	Сульфат калия	133,33
		Нитрат калия	157,16
		Борная кислота	1,62
ИТОГО	972,58		988,99

4.5 Рецепт №5 с использованием Рексолина АПН

Рецепт питательного раствора №5 для выращивании бэби-лиф

Бак А		**Бак Б**	
Название удобрения	Количество, г	Название удобрения	Количество, г
Ca(NO3)2	382,95	K2SO4	217,7
KNO3	143	KNO3	384
NH4NO3	25,83	KH2PO4	205,5
Mg(NO3)2	283,8	Рексолин АПН	26,4
		H3BO3	2
Итого:	835,6		835,6

4.6 Рецепт №6 на основе простых солей

Рецепт питательного раствора №6 для выращивании бэби-лиф

Бак А	**Бак Б**

Название удобрения	Количество, г	Название удобрения	Количество, г
Ca(NO3)2	828	K2SO4	253,8
KNO3	116,8	KNO3	209,7
NH4NO3	90,2	KH2PO4	260,3
Хелат железа 11%	7,2	Mg(NO3)2	322,5
Хелат марганца 13%	5,5	Na2B4O7*10H2O	5,1
Хелат цинка 15%	3,3	(NH4)6Mo7O24*4H2O	0,1
Хелат меди 15%	0,5		
Итого:	1051,5		1051,5

5. Сбор бэби-лиф

Растения достигают товарной годности по прошествии 18-22 дней с момента перестановки стаканчиков/лотков на установку выращивания.

Срезку проводят при формировании листьев длиной не менее 10 см. Срезка ведется острыми ножницами или ножом, важно не удалить при срезке семядольные и первые настоящие листья – именно они в дальнейшем дадут растению возможность новую нарастить зеленую массу.

Срезка листа с одних и тех же растений может проводиться 5-6 раз.

> *Подробные правила многократной срезки описаны в статье - 7 правил многократной срезки*

После каждой срезки рекомендуется проводить подкормку растений по листу раствором нитрата кальция из расчета 10 г на 10 л или раствором мочевины из расчета 10 г на 10 л. В рабочий раствор для подкормки может быть добавлен Этамон из расчета 1мл на 10 л.

6. Основные требования фитосанитарии бэби-лиф

Поскольку при выращивании зеленных культур посев растений проводится очень плотно, основные проблемы связаны с недостаточной вентиляцией прикорневой части растений. Возможно возникновение грибковых поражений (плесени).

Кроме того, возможно поражение корневой системы фитопатогенными грибками и бактериями.

Для предотвращения заболеваний необходимо соблюдать следующие условия:

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только семена, заведомо не пораженные фитопатогенными микроорганизмами.
- При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- Не допускается перелив растений и заболачивание субстрата.
- Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором перекиси водорода с концентрацией не менее 3%, после этого повторно вымыты под проточной водой.